



IFORD

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES
LAUREAT DU PRIX DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION 2011

CONCOURS DE RECRUTEMENT D'OCTOBRE 2014

Centres de Bangui (RCA) et de Yaoundé (Cameroun)

15 – 16 Novembre 2014

EPREUVE DE PROBABILITE - STATISTIQUES
(Concours type A)

Durée : 4 heures

Date : 16 Novembre 2014

Documents non autorisés

Utilisation des calculatrices autorisée

Barème indicatif

Exercice 1 : 3,0 points

Exercice 2 : 3,5 points

Exercice 3 : 4,5 points

Exercice 4 : 5,0 points

Exercice 5 : 2,0 points

Exercice 6 : 2,0 points

Exercice 1.

Dans un pays africain, le tableau ci-après indique pour différentes périodes successives, la rémunération mensuelle et la rémunération totale d'un cadre supérieur de la fonction publique :

Salaire mensuel au cours d'une certaine durée (en FCFA)	Salaire total au cours de la même durée
x_i	n_i
400 000	1 600 000
420 000	2 940 000
430 000	3 870 000
450 000	1 800 000

- 1) Calculer le salaire moyen mensuel de l'intéressé au cours de la durée totale d'observation
- 2) Quelle est la nature de la moyenne ainsi calculée ?

Exercice 2.

Dans une course, 12 cyclistes prennent le départ (ces cyclistes sont numérotés de 1, 2, ..., 12). On suppose. On suppose qu'ils sont tous d'égale valeur. Un joueur désigne les trois cyclistes 7, 4, 9, comme étant ceux qu'il croit devoir prendre les trois premières places de la course. Calculer :

- 1) La probabilité que ces trois cyclistes prennent les trois premières places de la course quel que soit leur ordre d'arrivée.
- 2) La probabilité que ces trois cyclistes prennent les trois premières places de la course dans l'ordre 7, 4, 9.
- 3) La probabilité que ces trois cyclistes prennent les trois premières places de la course dans un ordre différent de l'ordre 7, 4, 9.

Exercice 3.

Dans un établissement de construction mécanique, une machine produit en série des tiges métalliques dont la longueur X , par suite d'imperfections irrémédiables inhérentes au fonctionnement de la machine, est une variable aléatoire distribuée suivant la loi normale $N(m, \sigma)$.

La moyenne m peut être fixée à volonté par un réglage approprié. tandis que l'écart-type σ , caractéristique du procédé de fabrication, est égal à 0,02 mm, quelle que soit la valeur de m .

- 1) a) Pour qu'une tige soit utilisable, sa longueur doit être comprise entre 23,60 mm et 23,70 mm. Quelle valeur m_0 faut-il donner à m pour que la proportion des utilisables soit maximale ?
b) Quelle est cette proportion maximale ?
- 2) Un client reçoit un lot de $N = 10\,000$ tiges. Il ignore la valeur de m et se propose de l'estimer à partir d'un échantillon de n tiges tirées dans ce lot. Il sait que $\sigma = 0,02$ mm.
a) Construire l'intervalle de confiance de niveau 0.90 pour m .
b) Quelle valeur faut-il donner à n pour que cet intervalle ait une longueur au plus égale à 0,01 mm ?

Exercice 4.

Un examen est ouvert à des étudiants de formations initiales différentes : géographie, sociologie, démographie. Le tableau ci-après présente les résultats obtenus par 286 candidats à cet examen.

Résultat de l'examen	Formations initiales			
	géographie	sociologie	démographie	Total
Réussite	41	59	54	154
Echec	21	36	75	132
Total	62	95	129	286

- 1) Parmi les 154 candidats qui ont réussi à l'examen
 - a) Quel est le pourcentage des géographes ?
 - b) Quel est le pourcentage des sociologues ?
 - c) Quel est le pourcentage des démographes ?
- 2) Parmi les 286 candidats qui se sont présentés à l'examen
 - d) Quel est le pourcentage des géographes qui ont réussi à l'examen ?
 - e) Quel est le pourcentage des sociologues qui ont réussi à l'examen ?
 - f) Quel est le pourcentage des démographes qui ont réussi à l'examen ?
- 3) Si on désigne par taux de réussite le pourcentage des étudiants qui ont réussi à l'examen, déterminer le taux de réussite :
 - a) Quelle que soit la formation initiale du candidat
 - b) Chez les géographes
 - c) Chez les sociologues
 - d) Chez les démographes
 - e) Représenter graphiquement les taux de réussite selon la formation initiale

Exercice 5.

Soit (X_n) , n étant un entier naturel non nul, une suite de variables aléatoires indépendantes telles que $E(X_n) = m$ et $V(X_n) = \sigma^2$. Montrer que si m est connu alors

$$T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2$$

est un estimateur sans biais de σ^2

Exercice 6.

Dans un pays donné, la constitution du comité de planification d'un projet de développement local tient compte de la catégorie socioprofessionnelle des membres. A cet effet, il est constitué de 3 cadres de la première catégorie, 4 de la deuxième catégorie, 5 de la troisième catégorie et 2 de la quatrième catégorie.

Un sous-comité de 4 cadres comportant un représentant de chaque catégorie socioprofessionnelle doit être choisi. Combien peut-on former de sous-comités ?

ORGANISME INTERGOUVERNEMENTAL



UNIVERSITE DE YAOUNDE II

IFORD

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES
LAUREAT DU PRIX DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION 2011

CONCOURS DE RECRUTEMENT D'OCTOBRE 2014

Centres de Bangui (RCA) et de Yaoundé (Cameroun)

15 – 16 Novembre 2014

EPREUVE DE MATHEMATIQUES
(Concours type A)

Durée : 4 heures

Date : 15 Novembre 2014

Documents non autorisés
Utilisation des calculatrices autorisée

Barème indicatif

Exercice 1 : 4,0 points

Exercice 2 : 3,0 points

Exercice 3 : 3,0 points

Exercice 4 : 4,0 points

Exercice 5 : 1,5 points

Exercice 6 : 4,5 points

Exercice 1.

On cherche à déterminer l'ensemble K des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que pour tout entier naturel n , $4u_{n+2} - 4u_{n+1} + u_n = 2^{\frac{n}{2}}$.

- 1) Montrer qu'il existe dans K une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que : $v_n = \lambda 2^{\frac{n}{2}}$
- 2) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à K si, et seulement si, la suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartient à L , ensemble des suites $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que, pour tout entier naturel n , $4w_{n+2} - 4w_{n+1} + w_n = 0$.
- 3) Déterminer K .

Exercice 2.

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$
Calculer :

- 1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.
- 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x)$.

Exercice 3.

On donne les vecteurs $u = \frac{1}{\sqrt{38}}(2, -3, 5)$ et $v = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1)$ de $\mathbb{R}^3$

- 1) Montrer que l'on peut trouver un vecteur w de $\mathbb{R}^3$ tel que (u, v, w) soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Déterminer alors la matrice de passage de la base canonique à la base (u, v, w) .
- 3) Ecrire les coordonnées du vecteur $(2, 5, -2)$ dans la base (u, v, w) .

Exercice 4.

On donne le système (E) d'équations suivants :
$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 1 \\ 2x + 3y - 2z = -4 \\ -4 - y + z = 0 \end{cases}$$

- 1) Déterminer la matrice A du système d'équations (E)
- 2) Calculer le déterminant de A
- 3) La matrice A est-elle inversible ? si oui, calculer son inverse.
- 4) Quelles sont les solutions du système d'équations (E) ?

Exercice 5.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 > 0$ et pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n^2}$$

Exprimer u_n en fonction de u_0 et de n .

Exercice 6.

Pour tout $x > 0$, on pose : $f(x) = \int_0^1 \sqrt{1 - e^{-xt}} dt$.

- 1) Vérifier que la fonction f est bien définie sur $]0; +\infty[$.
- 2) Déterminer le sens de variation f .
- 3) Vérifier que : $\forall t \in [0; 1], 1 - t \leq \sqrt{1 - t} \leq 1 - \frac{t}{2}$.
- 4) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.